2026年QG寒假训练营移动客户端组安排

> "我们想做一个伟大的产品来取悦于自己，我们是在做一些让我们有成就感的事情"
>
> ——微信创始人 张小龙

🌟 序言

欢迎师弟师妹们加入QG工作室的移动组寒假训练营🚀，我们非常期待大家在这个训练营中展现自己的学习热情和技术潜力。在这里，我们为移动客户端方向的同学设计了系统的学习路径和项目实践计划，寒假正是你技术跃升的绝佳时机💪。考虑到大部分同学是移动开发的初学者，本次训练营以引导和实践为主，不设置严格的考核标准。大家只需按照学习路线完成每个阶段的小任务，并把自己的学习记录**上传到知识库**中即可。学长学姐会定期查看大家的进展并提供指导📚，学习进度较慢的同学也无需担心，按照自己的节奏**稳步前进**就好。我们会根据大家在训练营中的表现和完成质量，对学习态度认真、进步明显的同学提供下学期招新考核的**免笔试**机会！🎉

📱 移动开发的黄金时代

> 纵观一线中大厂，不难发现他们都有自己的移动端app，且广为人知，如：
>
> - 字节跳动：抖音、剪映、飞书、今日头条、番茄小说
> - 腾讯：微信、QQ、QQ音乐、腾讯视频、腾讯会议
> - 阿里巴巴：淘宝、饿了么、高德地图、钉钉、闲鱼
> - 百度：百度网盘、百度地图、爱奇艺
> - 京东：京东购物、京东图书
>
> 拼多多、小红书、大疆、影石.....
>
> 由此看来，移动端应用已经深入到我们生活的方方面面，移动app的开发与推广是这些中大厂发展中必不可缺的一环。

有人说“移动互联网红利已过”，有人说“App市场饱和”。但事实上，移动开发正在向更深层次、更广领域拓展：

- **跨平台演进**：从原生开发到Flutter、React Native等跨平台方案，移动开发效率大幅提升
- **全场景融合**：移动端与物联网、车联网、可穿戴设备深度融合
- **性能与体验并重**：高帧率动画、即时响应、个性化推荐成为标配
- **新兴领域突破**：AR/VR、AI集成、小程序生态持续扩展

QG工作室的移动组，致力于探索移动开发的最新技术和实践方案。我们**研究Android原生开发**出发，还积极探索跨平台技术、性能优化、架构设计等方向。从基本的界面布局到复杂的系统交互，从简单的网络请求到底层性能调优，我们都有一系列的实践案例和技术积累。

现代移动端开发中，跨平台技术方案已成为提升研发效能、统一产品体验的重要架构选择。通过采用 **Flutter**、**React Native**、**Kotlin Multiplatform (KMP)** 等主流跨平台框架，开发者能够基于单一代码库构建可同时运行于 **Android**、**iOS** 及 **HarmonyOS**（鸿蒙）的原生级应用。更为重要的是，这些技术栈具备显著的**能力扩展性**：

- **桌面端支持**：

    - Flutter可直接编译为Windows、macOS、Linux桌面应用
    - React Native通过React Native for Windows/macOS支持桌面端
- **Web端覆盖**：
    - Flutter Web可将应用编译为Web应用
    - React Native可通过React DOM适配Web
- **全平台统一**：真正实现“一次编写，处处运行”的愿景

不过想要学好跨平台技术框架，**前提也是把原生开发掌握好**，学有余力者可自行探索跨端技术

移动开发作为贴近用户的技术领域，意味着你编写的每一行代码都会直接影响用户体验。这要求我们不仅要掌握技术实现，更要理解设计理念和用户心理。随着技术的快速迭代，新的框架、新的设计模式、新的性能优化方法不断涌现，这决定了移动开发工程师需要保持持续学习的能力和技术敏感度。因此，我们欢迎所有对移动app开发感兴趣的同学加入我们移动组，或许你也梦想着开发出微信那样国民级超级应用，又或许你是想加入大厂，投身字节、腾讯等大厂的应用建设，只要你愿意为技术付出，为用户着想，保持高昂的热情，紧跟时代浪潮，那么我们相信你也一定可以在移动应用开发中创造自己的辉煌！

📚学习路线

第一阶段 - 掌握java知识

- 安卓可以使用java或者kotlin进行开发，有很多老项目和教程都用它，适合初学者打基础。但现代安卓开发正转向Kotlin，它是谷歌的官方推荐语言，更简洁安全。
- 建议：零基础的同学可以先学java，后续上手kotlin也很容易

1. 开发环境

   Intellij IDEA（社区版）

   - 用学生认证可免费使用一年，到期需要重新认证

     如何用学生身份激活IntelliJ IDEA以及JetBrains全家桶（超详细篇） idea如何激活教育版-CSDN博客

   JDK下载

   - JDK8

     JDK8官网下载和安装，保姆级教学 jdk官网-CSDN博客

2. java基础

   基础语法

   - 变量，数据类型，运算符
   - 判断和循环
   - 数组

   面向对象

   - 方法、构造方法、方法重载
   - 静态字段、静态方法
   - 封装、继承、多态
   - 抽象类List、Set、Map

- String

接口、lambda 表达式、内部类

3. java进阶

泛型

- 泛型存在的意义及其使用

异常

- 如何防范异常出现
- 异常的捕捉与处理

并发编程

- 多线程编程基础

IO 流（输入输出流）

数据库的使用

- 掌握 SQL 语法，会用即可

环境配置可以参考黑马程序员java入门部分

4. 学习资源
   - 书籍：**《Java 核心技术卷卷一》**，**《阿里巴巴Java开发手册》**
   - 视频：**《黑马程序员Java_上部》**、**《韩顺平Java》**
   - 博客：**CSDN，稀土掘金，简书**
5. ***以上java知识可直接参考[黑马程序员Java零基础视频教程*上部(Java入门，含斯坦福大学练习题+力扣算法题和大厂java面试题）*哔哩哔哩_bilibili]，其中"阶段项目","常用API","集合进阶"可不看,下部个人选择观看***

第二阶段 - 上手Android开发

1. 开发环境

Android Studio

- Android 移动应用开发者工具 - Android Developers

2. 学习内容

第一个Android项目

- 大致了解项目资源文件
- 日志工具的使用

活动

- Toast
- Menu
- Intent
- 生命周期和启动模式

UI开发

- 常用控件
- 基本布局

    - 滚动控件RecyclerView
3. 学习资源
    - 书籍：**《Android 第一行代码》（第二版）**
    - 博客：**CSDN，稀土掘金，简书**
4. ***《Android 第一行代码》(第二版)使用的是java开发,适合刚学完java的同学***

📐 常用工具

1. Typora
    - 学习过程中需要养成记笔记的习惯，掌握一定的md语法能写出层次清晰明了的笔记
    - Markdown 教程
    - md语法
2. Github+Git
    - Github上可以学习到很多开源代码，同时也可以使用Git将自己的代码存放到远程代码仓库
    - Git基本使用（很详细）-CSDN博客

📅 日程安排

🌟 Java 基础学习阶段 (2月2日 - 2月11日)

日期	学习内容	备注
2月2日	尝试安装 IntelliJ IDEA，配置好编程环境	环境搭建
2月3日	了解 Java 开发环境和程序基本结构 学习 main 方法，输入输出	程序入口基础
2月4日	学习变量 & 数据类型、运算符、判断语句和 switch 语句	基础语法
2月5日	学习 for/while 循环语句，数组的定义与使用	循环与数据结构
2月6日	学习类与对象、成员变量 & 方法、构造方法和 this	面向对象入门
2月7日	学习面向对象编程的三大特征，了解 public/private	封装特性
2月8日	学习 ArrayList 和 HashMap	集合框架
2月9日	了解什么是泛型	泛型概念
2月10日	自主安排学习 Git（可以使用 Git 管理自己写的小 Demo）	版本控制工具

🎉 春节休息时段 (2月11日 - 2月22日)

日期	安排
2月11日 - 2月15日	自主安排 + 过年放假 🎊
2月16日 - 2月22日	过年放假 🌟

📱 **Android 入门学习阶段 (2月23日 - 3月3日)**

日期	学习内容	对应书籍章节
2月23日	尝试安装 Android Studio，配置好环境和模拟器	环境搭建
2月24日	阅读《第一行代码（第二版）》第一章 了解什么是 Android，认识 IDE 中的各种工具	第一章
2月25日	阅读《第一行代码（第二版）》第二章 了解什么是活动、活动的注册、在不同活动中穿梭、 活动的生命周期、活动的启动模式	第二章
2月26日	自主安排（建议复习前面内容或实践练习）	巩固
2月27日	自主安排（建议复习前面内容或实践练习）	巩固
2月28日	阅读《第一行代码（第二版）》第三章前四节 学习各种控件	第三章(1-4)
3月1日	同上日内容（建议动手实践）	实践
3月2日	阅读《第一行代码（第二版）》第三章前四节 了解各种布局的优势和劣势，自己写一些页面巩固	第三章(1-4)
3月3日	自主安排（建议完成一个小练习项目）	项目实践

> 以上日程安排仅供参考，具体可以根据自己的节奏推进

📝写在最后

- **学习是一个持续探索的过程**

  不要害怕遇到困难，每个问题都是成长的机会。寒假时间宝贵，保持每日的实践与总结，你会看到自己的飞速进步。组内的小伙伴和师兄们都是你的同行者，互相交流、一起解决难题，会让这段旅程更有收获。

- **善用工具，保持高效**

  AI是未来的趋势，学会如何向AI提问，让AI更好地助力你的移动开发之路，但请务必亲手实践、理解透彻，避免依赖。技术之路没有捷径，真正的能力来自你亲手写下的每一行代码。

- **保持好奇，保持热爱**

  移动开发的世界广阔而有趣，从第一个 Hello World 到未来能上架应用商店的作品，每一步都值得骄傲。这个寒假，愿你在代码中收获创造的快乐，用耐心和热情浇灌你的技术梦想。